

生化学 1

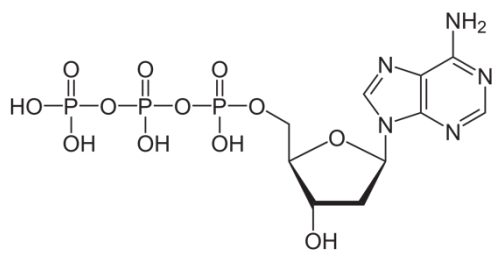
定期試験

(2022.6.13 実施)

注意事項

- ・マークシートと解答用紙があります。
- ・全部で問 25 まであります。
- ・問 6、問 7、問 13、問 25-1 の解答は記述用の解答用紙、ほかは**問題番号のマークシート**で解答を選択してください（25-2 は問 25 のマークシート）。
- ・マークシートと解答用紙を回収します。
- ・問題用紙は持って帰ってください。

1. 次のヌクレオチドの名前はなにか 1つ 選べ。



- | | |
|---------|--------|
| 1. dATP | 6. ATP |
| 2. dGTP | 7. GTP |
| 3. dCTP | 8. CTP |
| 4. dTTP | 9. TTP |
| 5. dUTP | 0. UTP |

2. DNA の二重らせん構造を安定化させる力として適切なものをすべて 選べ

1. 塩基対の水素結合。
2. 塩基の積み重なり（スタッキング）相互作用による疎水効果。
3. 塩基のメチル化修飾。
4. リン酸基と溶液中の陽イオンの電荷-電荷相互作用。
5. ペントースの 3'位の OH 基による極性の増大。

3. DNA と染色体の構造に関する記述のうち、正しいものを2つ 選べ。

1. ヒストンは酸性タンパク質である。
2. DNA の変性は、ホスホジエステル結合の加水分解による。
3. B-DNA 構造は1回転あたりおよそ 10 塩基対を形成している。
4. 染色体分体同士が強固に接着した領域をテロメアとよぶ。
5. 活発に転写が行われているクロマチン領域のことをユークロマチンと呼ぶ。

4. 核酸の性質についての記述のうち、正しいものを1つ 選べ。

1. 紫外線照射により蛍光を発する。
2. 塩基は 280nm の紫外線を吸収する性質を持つ。
3. DNA 二本鎖よりも一本鎖のほうが紫外線吸収は増大する。
4. 二本鎖 DNA の 100%が変性する温度のことを融解温度という。
5. 熱やアルカリによる核酸の変性は不可逆的である。

5. 以下の真核生物 DNA ポリメラーゼの中で DNA 複製の開始時にプライマーゼと相互作用して働くものを1つ 選べ。

1. DNA ポリメラーゼ α
2. DNA ポリメラーゼ β
3. DNA ポリメラーゼ γ
4. DNA ポリメラーゼ δ
5. DNA ポリメラーゼ ϵ

6. 原核生物の複製に関わる分子および酵素の機能についての記述を読み、それぞれに対する適切な分子名もしくは酵素名を語群から選択し解答用紙に記入しなさい。

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. 複製時に生じる DNA のねじれを解消する酵素 | [①] |
| 2. 1 本鎖に結合し安定させる分子 | [②] |
| 3. RNA プライマーを除去する酵素 | [③] |
| 4. ニックをふさぎ岡崎フラグメントをつなぐ酵素 | [④] |
| 5. ラギング鎖に沿って移動し DNA 二本鎖を開く酵素 | [⑤] |
| 6. DNA 合成に主に働く酵素 | [⑥] |

(語句)

DNA ポリメラーゼ I, DNA ポリメラーゼ III, DNA リガーゼ、SSB、トポイソメラーゼ、ヘリカーゼ、

7. DNA の障害についての下記の文章中の空欄を埋める適切な語句を、語群から選択し解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

DNA に紫外線が当たると、同一 DNA 鎖に [①] が形成され、局所的に二重らせん構造がゆがみ、DNA の転写・複製が阻害される。大腸菌では修復酵素である [②] が可視光によって活性化し、DNA 障害を直接修復する。一方で、この修復酵素はヒトにはなく、NER と略される [③] によって主に修復される。

NER による修復が行われなかった場合、複製は失速し特殊な DNA ポリメラーゼによる [④] による修復が行われる。

複製時に DNA ポリメラーゼの校正機能が見逃した間違い塩基の校正は [⑤] によって行われる。このとき、鋳型鎖と新生鎖は [⑥] の有無によって区別される。

(語句)

亜硝酸、塩酸、リン酸、ピリミジン二量体、プリン二量体、ヒストン四量体、エンドヌクレアーゼ、エキソヌクレアーゼ、DNA フォトリアーゼ、DNA ジャイレース、ヌクレオチド除去修復、塩基除去修復、ミスマッチ修復、損傷乗り越え修復、相同組み換え修復、非相同末端修復、メチル化、ユビキチン化、アセチル化、プレニル化、アデニル化

8. 次の二本鎖 DNA から転写される可能性のある mRNA 配列をすべて選べ。

5'-TACGCCATGAAT-3'

3'-ATGCGGTACTTA-5'

1. 5'-UACGCCAUGAAU-3'
2. 5'-AUGCGGUACUUA-3'
3. 5'-AUUCAUGGCGUA-3'
4. 5'-UAAGUACCGCAU-3'

9. 真核生物と原核生物の転写において共通する性質をすべて選べ。

1. RNA ポリメラーゼの活性には Mg^{2+} を必要とする。
2. RNA ポリメラーゼがプロモーター領域を認識する。
3. 転写終結シグナルがある。
4. mRNA の 3' 末端にはポリ A 尾部と呼ばれる構造が付加される。
5. RNA ポリメラーゼには校正機能がある。

10. *lac* オペロンによる転写制御に関する記述のうち、正しいものを一つ選べ。

1. グルコース存在下において、カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が活性化する。
2. モノシストロニックな転写制御である。
3. ラクトース存在下ではリプレッサーがオペロンに結合することで、転写が開始される。
4. カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が存在すれば必ずオペロンは活性化する。
5. ラクトース代謝物はリプレッサーに結合し、リプレッサーのオペレーターへの結合を阻害する。

11. 転写に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. RNA への転写は DNA の 3'→5' アンチセンス鎖を鋳型にして行われる。
2. mRNA に付加される polyA 尾部はゲノム上の polyU を鋳型として合成される。
3. 真核生物、原核生物ともに RNA 合成酵素は1種類である。
4. mRNA の 5' キャップ構造は翻訳開始反応に関わる。
5. snRNA の合成には DNA の情報を必要とせず、自己複製によって産生される。

12. 翻訳についての記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 原核生物と真核生物で使用されるコドンは異なるものである。
2. 原核生物では転写開始複合体は mRNA 上のシャイン・ダルガーノ配列を 16S rRNA が認識することにより形成される。
3. 真核生物の翻訳は細胞質に存在するリボソームで行われる。
4. 真核生物の rRNA の転写後プロセッシングでは核小体低分子 RNA (snoRNA) による化学修飾が行われる。
5. 原核生物では開始 tRNA のアミノ基はホルミル化されてホルミルメチオニンとなる。

13. 原核生物の翻訳過程について述べた次の文章の空欄に入る正しい語句を語群から選び、解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

翻訳過程では、[①]結合型タンパク質が主に働き、[②]への加水分解が各過程のスイッチとなっている。原核生物の翻訳開始では[③]が開始 tRNA とリボソーム[④]の結合を促進し、開始複合体形成を始める。そして、開始複合体形成の最終段階では[⑤]の加水分解によって、開始因子をリボソームから解離させる。翻訳の伸長過程においては、[⑥]がアミノアシル tRNA をリボソームの[⑦]部位に入れる。その後、[⑧]により新生タンパク質の[⑨]末端にアミノ酸が付加される。続いて[⑩]がリボソーム[⑪]の移動を引き起こし、次の伸長反応が進む。翻訳の最終段階では[⑫]が[⑬]部位に入り、リボソームが解離し翻訳が終了する。

語群

ATP, ADP, GTP, GDP, cAMP, cGMP, IF1, IF2, IF3, EF-Tu, EF-G, RF, A, P, E, 小サブユニット、大サブユニット、ペプチド転移、5', 3', N, C, エステル結合、ペプチド転移、アンチコドン、校正機能

14. 下記の括弧にあてはまる最も適切な語句の組み合わせはどれか。一つ選べ。

核内受容体スーパーファミリーに属するである [a]受容体はコルチゾールが結合すると二量体となり、DNA 結合ドメインである[b]が露出し、DNA 上の[c]と呼ばれる部位に結合する。

- | | | |
|-----------------|--------------------|---------|
| 1. a: グルココルチコイド | b: ジンクフィンガードメイン | c: GRE |
| 2. a: アンドロゲン | b: ジンクフィンガードメイン | c: RARE |
| 3. a: RAR | b: ロイシンジッパー | c: RARE |
| 4. a: グルココルチコイド | b: ロイシンジッパー | c: GRE |
| 5. a: アンドロゲン | b: ヘリックス・ターン・ヘリックス | c: GRE |
| 6. a: RAR | b: ヘリックス・ターン・ヘリックス | c: RARE |

15. 遺伝子発現制御と転写後修飾についての記述のうち、正しいものをすべて選べ

1. IL-2, IL-6, IFN- γ などのサイトカインは、受容体である JAK-STAT に結合し、遺伝子の転写を高める。
2. グルカゴンは細胞表面のグルカゴン受容体に結合し、細胞内 cAMP 濃度を高めることで PKA を活性化する。
3. RNA ポリメラーゼ II により転写された直後の mRNA 前駆体は hnRNA と呼ばれイントロンを含むが、RNA エディティングによってイントロンが除去される。
4. mRNA の 5'末端は 7-メチオニン三リン酸が付加されて、キャップ構造をとる。
5. 小腸のアポリポプロテイン B が肝臓のアポリポプロテイン B と比較して分子量が小さいのは、mRNA 配列の途中で終始コドンが生じるためである。

16. 遺伝子のエピジェネティクス制御についての記述のうち、誤っているものを2つ選べ。

1. エピジェネティクスとは DNA の塩基配列の変化を伴わずに、ヒストンや DNA の化学修飾や染色体の構造変化などによって生じる、遺伝子発現変化または細胞表現型のことである。
2. Dnmt3a は娘細胞における DNA メチル化パターンを維持する役割を担う。
3. ヒストンテイルのメチル化やアセチル化などによって遺伝子発現が調節されることをヒストンコードと呼ぶ。
4. プロモーター領域における DNA メチル化は遺伝子発現を促進する。
5. XIST は 2 本ある X 染色体のうち 1 本に発現し、ヘテロクマチン化を誘導することで X 染色体不活性化に関わる。

17. PCR 法により図の破線で囲んだ塩基配列のみを増幅したい。

プライマーとして適切なものを2つ選べ。

```
5'- GATCAA|AAGGATGGCGA ······ AGACTAACGGG|CGGCTA-3'
3'- CTAGTT|TTCCTACCGCT ······ TCTGATTGCCC|GCCGAT-5'
```

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 5'-CTAGTT-3' | 5. 5'-CGGCTA-3' |
| 2. 5'-ATCGGC-3' | 6. 5'-AAGGAT-3' |
| 3. 5'-TAGCCG-3' | 7. 5'-CCCGTT-3' |
| 4. 5'-GGGCAA-3' | 8. 5'-TTGATC-3' |

18. RNAに関する記述のうち、誤ったものをすべて選べ。

1. 核内低分子リボ核タンパク質 (snRNP) は、mRNA スプライシングに関与する。
2. 原核生物・真核生物ともに miRNA を持つ。
3. miRNA には遺伝子発現を妨害する (RNA 干渉) 作用がある。
4. 細胞内の RNA のうち、最も多いのは mRNA である。
5. RNA 鎖は分子内で塩基対を形成し二次構造をとる。

19. 核酸の分画・検出法に関する記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. 核酸の電気泳動では、核酸は陰極 (−) 側から陽極 (+) 側に移動し、短いものが早く移動する。
2. DNA の二本鎖に入り込むインターカーレーターは DNA の染色剤として使われる。
3. 酸性グアニジン・フェノール・クロロホルム法では DNA はフェノール層へ、RNA は水層に分配される。
4. 大腸菌からのプラスミド DNA を抽出する方法として、電気泳動法によるサイズ分画が唯一の方法である。

20. 遺伝子組み換えに関する記述のうち、誤っているもの1つ選べ。

1. 大腸菌を宿主として作られた組み換えタンパク質にはエンドトキシンの混入リスクが伴う。
2. 遺伝子工学とクローン動物を使って動物に医薬品を作らせる試みが行われている。
3. 大腸菌で合成されたヒト由来タンパク質は糖鎖の付加などの修飾がされていない。
4. 組み換えタンパク質を産生させる際には、その mRNA をベクターにクローニングし、宿主細胞へと導入する。
5. 遺伝子組み換え作物として国内ではバラが商業栽培されている。

21. 遺伝子に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 遺伝子多型は薬物の有効性や副作用に関係する。
2. 挿入・欠失によってタンパク質の読み枠がずれるような変異のことをフレームシフト変異とよぶ。
3. マイクロアレイを用いて遺伝子多型を解析することが可能である。
4. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が異なるアミノ酸に変わるものをミスセンス変異とよぶ。
5. マイクロサテライト多型は 2~4 塩基単位の繰り返し配列で、ゲノム全体で数万個存在し、個人鑑定に使われる。

22. 遺伝子工学についての記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. 外来遺伝子を組み込むベクターとしてファージが利用される場合がある。
2. 制限酵素は DNA 上の特定の塩基配列を認識して二本鎖を切断する。
3. クローニングベクター上の薬剤耐性遺伝子は、遺伝子導入がされた菌を選別するのに用いられる。
4. ヒト腎臓の cDNA ライブラリーにはヒトゲノムの情報すべてが入っている。
5. DNA リガーゼは DNA 同士を連結する酵素である。

23. クロラムフェニコールの作用機序はどれか 1 つ選べ。

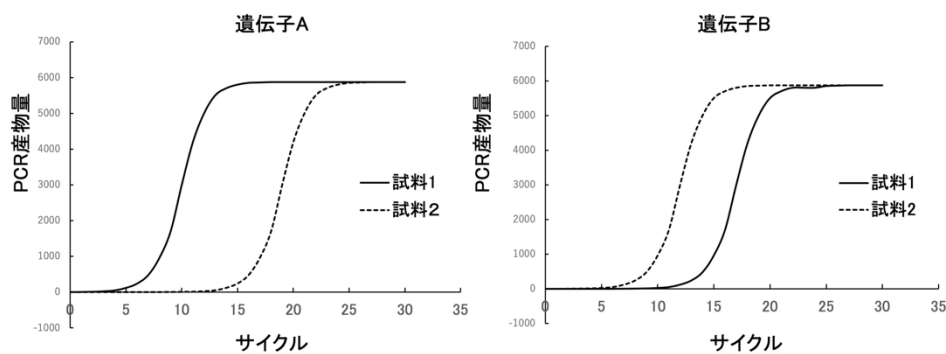
1. 葉酸合成阻害
2. 細胞壁合成阻害
3. DNA ポリメラーゼ I へと結合して複製阻害
4. RNA ポリメラーゼへと結合して転写阻害
5. 50S リボソームに結合してペプチド転移を阻害
6. 30S リボソームに結合して翻訳を阻害

(次ページに続く)

24. マウスのある細胞において、遺伝子 A および B の産生は転写因子 X により調節されている。両遺伝子の産生に対するその転写因子の機能を明らかにするため、以下の siRNA (低分子干渉 RNA) 導入実験を行った。

【実験】転写因子 X に対する siRNA を導入しない細胞(1)および導入した細胞(2)を 24 時間培養した。その後、細胞から mRNA を抽出した後に逆転写反応によって cDNA を合成し、それぞれ試料 1、試料 2 とした。同一量の cDNA 試料 1 および試料 2 を用いて、リアルタイム PCR 法を行い、遺伝子 A と遺伝子 B の発現量を測定した。その結果、図のような結果を得た。

なお、実験に用いた siRNA は特異的に転写因子 X の mRNA をノックダウンすること、そのノックダウン効果は培養 24 時間の時点で最大となることを確認している。



実験方法、原理と考察に関する記述のうち、適切なものを2つ選べ。

1. 転写因子 X は、遺伝子 A の発現を抑制的に調節していると考察される。
2. 転写因子 X は、遺伝子 B の発現を抑制的に調節していると考察される。
3. リアルタイム PCR 法では吸光度によって、DNA 量を定量的に検出する。
4. 転写因子 X の遺伝子が存在する染色体は、導入された siRNA により破壊される。
5. PCR 反応は dNTP やプライマーの枯渇によってプラトーに達する。

[実験方法]

[実験結果]

泳動方向

	ddATP	ddGTP	ddCTP	ddTTP
BamHI	Two bands	One band		Two bands
EcoRI	Four bands	Two bands	Three bands	Four bands

制限酵素 認識配列

BamHI 5' -G|GATC C-3'
 3' -C|CTAG G-5'

EcoRI 5' -G|AATT C-3'
 3' -A|TTAA G-5'

読み取った DNA 配列	5' -[	]-3'
目的の DNA 配列	5' -[	]-3'

1. DNA 伸長反応を停止させる ddNTP の 3' 位はヒドロキシ (OH) 基である。
2. 5' 末端から 5 番目の塩基はチミン (A) である。
3. 3' 末端から 3 番目の塩基はチミン (A) である。
4. BamHI により認識・切断される配列が存在する。
5. EcoRI により認識・切断される配列が存在する。